

JavaScript moderno II

*arrays, transformações e
módulos*

Prof. Diogo Rodrigues

```
produtos  
  .filter(p => p.emEstoque)  
  .map(p => p.nome)
```

**Sem React ainda.
Só JavaScript.**

OBJETIVOS

O que você vai conseguir fazer

- Prever a saída de map, filter, find e reduce antes de rodar
- Explicar o que é um callback e o que ele recebe
- Derivar uma lista filtrada sem destruir a lista original
- Localizar e atualizar um item por id
- Separar o código em módulos com export/import

Escreva a saída antes de rodar

```
const n = [1, 2, 3, 4];  
  
const a = n.map(x => x * 2);  
const b = n.filter(x => x > 2);  
  
console.log(a);  
console.log(b);  
console.log(n);
```

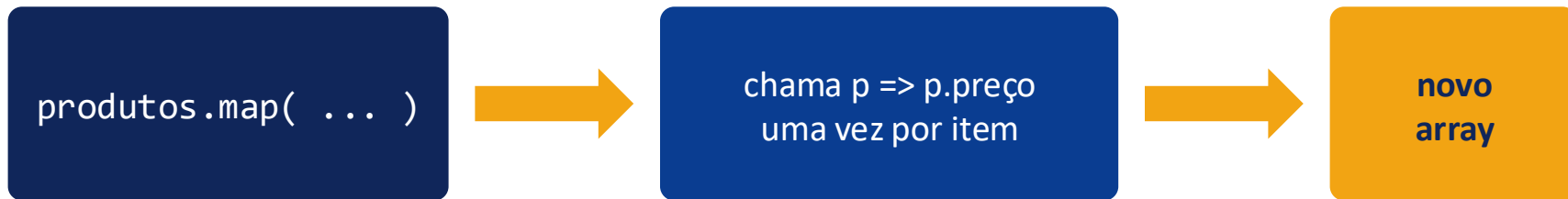
Percorrer sem for

```
// antes  
const dobro = [];  
for (let i = 0; i < n.length; i++) {  
  dobro.push(n[i] * 2);  
}
```

```
// agora  
const dobro = n.map(x => x * 2);
```

DIAGRAMA

Callback: a função que você entrega



```
produtos.map(function (p, i) { return p.preço; });  
produtos.map((p, i) => p.preço); // mesma coisa  
//           ^item ^índice
```

Escolha o método pelo retorno

Método	Eu quero	Devolve
map	transformar cada item	array do mesmo tamanho
filter	manter alguns itens	array menor ou igual
find	achar UM item	o item ou undefined
reduce	juntar tudo em um valor	um valor só (ex.: número)

O que sai em cada console.log?

```
const nomes = ["ana", "bia", "caio"];

console.log(nomes.filter(n => n.length === 3));
console.log(nomes.find(n => n.length === 3));
console.log(nomes.find(n => n === "zoe"));
```

filter e find parecem iguais — o retorno não é.

Cada item tem um id

```
const produtos = [  
  { id: 1, nome: "Teclado", preco: 180, cat: "periferico" },  
  { id: 2, nome: "Monitor", preco: 900, cat: "tela" },  
];  
  
const item = produtos.find(p => p.id === 2);  
const pos  = produtos.findIndex(p => p.id === 2);
```

Nunca identifique um item pela posição no array.

O catálogo da aula

```
export const produtos = [  
  { id: 1, nome: "Teclado",  preco: 180, cat: "periferico" },  
  { id: 2, nome: "Monitor",  preco: 900, cat: "tela"      },  
  { id: 3, nome: "Mouse",     preco:  90, cat: "periferico" },  
  { id: 4, nome: "Notebook",  preco: 4200, cat: "maquina"  },  
];
```

Quatro itens. Três categorias. Um id único.

Estado derivado: uma fonte de verdade

```
const termo = "mo";          // o que o usuário digitou
const cat    = "periferico";

// derivado – calculado, nunca guardado
const visiveis = produtos
  .filter(p => p.cat === cat)
  .filter(p => p.nome.toLowerCase().includes(termo));
```

produtos é a verdade. visiveis é consequência.

Encadear: cada etapa devolve um array

```
const nomesBaratos = produtos
  .filter(p => p.preco < 500)
  .map(p => p.nome);
```

```
// ["Teclado", "Mouse"]
```

- Filtre primeiro, transforme depois: menos itens para transformar
- Se uma etapa devolver undefined, a próxima quebra

CUIDADO

reduce serve para somar

```
const total = produtos.reduce(  
  (acc, p) => acc + p.preco,  
  0  
);  
// acc = acumulado    0 = valor  
inicial
```

Use reduce quando
o resultado NÃO é uma lista:
soma, total, contagem.

Não use para filtrar ou
transformar — existe método
próprio.

Se você conseguiu com map ou filter, não use reduce.

Um arquivo por responsabilidade

```
// dados.js
export const produtos = [ ... ];

// filtros.js
export function porCategoria(lista, cat) { ... }
export function buscar(lista, termo) { ... }

// main.js
import { produtos } from "../dados.js";
import { porCategoria, buscar } from
  "../filtros.js";
```

```
catalogo/
  index.html
  src/
    dados.js
    filtros.js
    main.js
```

index.html precisa de
<script type="module">

Catálogo: busca, categoria, soma, módulos

- 1. dados.js com 8 produtos (id, nome, preço, categoria)
- 2. filtros.js: buscar(lista, termo) e porCategoria(lista, cat)
- 3. main.js: combine os dois e renderize com map + join
- 4. Mostre o total dos itens visíveis usando reduce
- 5. Clique em um item e ache-o por id, nunca por posição

Erros que vão aparecer hoje

Sintoma	Causa
A lista some da tela	esqueceu o return no callback com { }
Aparecem vírgulas entre os itens	faltou o .join("")
undefined ao clicar	usou find esperando um array
O array original mudou	usou push ou splice em vez de filter
does not provide an export	esqueceu export ou errou o caminho